TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA OPERATIVA
GESTIONE DELLA BATTERIOLOGIA E DELLA MICROBIOLOGIA CLINICA

Area 18 – Laboratorio

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO050_00	00	14/04/2026	20
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
Microbiologia / Lab Ops / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: ISO 15189:2022 cl. 5.4-5.7 · EUCAST (www.eucast.org) · AMCLI (www.amcli.it) · APSI (www.apsi.it) · UK SMI Standards · TD-SGI-IDL011 (Prelievo e Trasporto: Sez. Tamponi e Colture) · TD-SGI-MOD063 (Scheda Anamnestica Microbiologici) · TD-SGI-IDL013 (Valori Critici: Microbiologia) · TD-SGI-PRO042 (Fase Preanalitica) · TD-SGI-PRO046 (CQI: Sez. Microbiologia) · TD-SGI-PRO048 (Sicurezza: BSL2)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Finalità ed Applicazione

La seguente procedura ha lo scopo di dare indicazioni e descrivere le modalità con cui vengono processati e analizzati i campioni per esami microbiologici al fine di produrre un referto nel quale i risultati abbiano il ruolo di una informazione in grado di concorrere alla determinazione dell'outcome. A questo scopo sono state prese in considerazione, laddove esistenti, le linee guida, intese come "raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo sistematico, con lo scopo di assistere clinico e paziente nel decidere quali siano le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche".

È stato fatto anche riferimento a banche dati della cosiddetta "letteratura secondaria", siti che contengono lavori su di un certo argomento e lavori in cui i risultati degli articoli scientifici su un certo argomento vengono esaminati e "tradotti" in vere e proprie raccomandazioni di pratica clinica seguendo le indicazioni EBLM.

2. Termini e Definizioni

1. Campione biologico: è un qualunque materiale biologico ottenuto dal paziente
2. Processamento: è un insieme di trattamenti che il campione biologico subisce e che è preliminare ad una valutazione microbiologica
3. Esame colturale: è un esame del campione che valuta la presenza di microrganismi, dopo averli posti nelle condizioni ottimali per riprodursi e svilupparsi
4. Semina: è l'atto iniziale dell'esame colturale e consiste nel mettere il campione in un mezzo adeguato allo sviluppo dei microrganismi in esso contenuti
5. Arricchimento: consiste nel seminare brodi nutritivi per aumentare la probabilità di sviluppo dei microrganismi
6. Incubazione: è il mantenere le colture per un periodo di tempo prestabilito in condizioni ottimali di temperatura e atmosfera per lo sviluppo dei microrganismi ricercati.
7. Lettura: consiste nella valutazione del risultato del processamento.
8. Identificazione: processo analitico che permette di definire la specie dei microrganismi isolato
9. Antibiogramma: processo analitico che permette di definire la sensibilità o la resistenza agli antibiotici dei microrganismi isolato
10. Esame microscopico: è un esame del campione che valuta la presenza di microrganismi previo esame al microscopio ottico o a fluorescenza. Può utilizzare tecniche di semplice colorazione o tecniche di immunofluorescenza
11. Ricerca di antigeni: è un esame del campione che valuta la presenza nei materiali biologici di antigeni appartenenti ai microrganismi, con tecniche immunologiche o immunoenzimatiche
12. MIC: concentrazione minima inibente, cioè la concentrazione antibiotica più bassa che inibisce la crescita di un microrganismo in vitro
13. EUCAST: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Sistema di riferimento europeo per l'interpretazione dell'antibiogramma • CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute. Sistema di riferimento americano per l'interpretazione dell'antibiogramma • EBLM: Evidence-based laboratory medicine

3. Riferimenti

Per i contenuti di tipo scientifico, si fa riferimento a:

- Linee di indirizzo AMCLI (www.amcli.it)

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- Linee di indirizzo APSI (www.apsi.it).
- Standards for microbiology investigations (UK SMI) (https://www.gov.uk/government/collections/standards-for-microbiology-investigations smi#bacteriology)
- EUCAST (www.eucast.org)
- Letteratura scientifica a supporto

4. Responsabilità

La responsabilità dell'applicazione di quanto contenuto nella procedura è del Direttore Tecnico di Laboratorio, coadiuvato dal responsabile della Sezione di Batteriologia e, per quanto di competenza, dal personale coinvolto.

5. Attività Analitica

Tutti i materiali biologici devono essere maneggiati sotto cappa BSL2 (Biosicurezza di Livello 2). In tutte le attività in cui si può avere contaminazione con spruzzi, aerosol o schizzi di liquidi biologici devono essere utilizzati dispositivi di protezione per le vie respiratorie (mascherina), per gli occhi (visiera para schizzi/occhiali), per le mani (guanti), per il corpo (camice).

5.1 Tempi di processamento e conservazione dei campioni

I campioni pervenuti in laboratorio vengono processati tutti in giornata. Dopo il processamento, i campioni originali, sulla base della loro natura e/o del contenitore, vengono conservati nelle idonee condizioni di temperatura, per il maggior tempo possibile, definito sulla base della stabilità del campione stesso: tale conservazione ha lo scopo di poter ripetere il processamento in caso di necessità.

5.2 Esame colturale batteriologico

Tutti gli esami colturali prevedono la semina del materiale e, se si isolano microrganismi, questi vengono contati (conta quantitativa/semiquantitativa), identificati a livello di genere o di specie ed infine viene saggiata la loro risposta agli antibiotici. La lettura delle piastre viene effettuata dall'operatore dopo 16/24 ore per urinocolture e subcolture di emocolture positive, dopo 48 ore per tutti gli altri materiali; l'operatore provvede a segnalare le colonie sospette da sottoporre ad ulteriori indagini (in relazione alla tipologia di ricerca); dopo l'identificazione, viene riportata la specie microbica, la conta e viene allestito l'antibiogramma. I campioni biologici vengono seminati, in relazione alla tipologia di ricerca, su terreni solidi (piastre) o terreni liquidi (brodi) e incubati nelle condizioni di temperatura, atmosfera e tempi prestabiliti in relazione alla tipologia di microrganismo ricercato. Le modalità di semina, i terreni, i tempi e le temperature di incubazione sono diverse a seconda dei materiali e dei patogeni che si ricercano. Per i dettagli tecnici si rimanda alla documentazione presente nei vari laboratori.

5.3 Esame microscopico

Il processamento dei campioni per l'esame microscopico è diverso a seconda del tipo di patogeno che si ricerca. Le tecniche più utilizzate sono quella a fresco e la colorazione di preparati fissati. In generale, per l'allestimento manuale, le tappe sono le seguenti:

- allestimento del vetrino partendo dal materiale biologico stesso;
- fissazione (non per i preparati a fresco);
- colorazione (non per i preparati a fresco) con coloranti chimici.

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

L'allestimento di preparati microscopici in automatico prevede l'uso di coloratori automatizzati.

5.4 Ricerca antigeni

In alcune infezioni, è possibile effettuare una ricerca di antigeni microbici presenti nei materiali biologici. In genere si tratta di test su membrana immuno-cromatografica su cui sono adsorbiti gli anticorpi specifici verso il microrganismo ricercato. Gli anticorpi sono coniugati con particelle colorate. Il campione biologico migra lungo la membrana e l'eventuale presenza dell'antigene determina un legame con gli anticorpi del coniugato colorato producendo una banda colorata. Il processamento per la ricerca di antigeni si articola nelle seguenti tappe:

- pretrattamento del campione in modo da renderlo idoneo all'effettuazione del test;
- effettuazione del test (aggiunta di reagenti contenenti un anticorpo specifico contro uno o più determinanti antigenici del patogeno che si ricerca ed evidenziazione della positività con tecniche di agglutinazione o immunoenzimatiche). La ricerca degli antigeni può essere effettuata anche con sistemi immunometrici.

5.5 Semina

La semina presso il laboratorio di Toscana Diagnostica viene effettuata con tecnica manuale. Le tecniche più utilizzate sono quella a settori (figura 1, la più comune a 3 settori) o ad "albero" (figura 2), più adatta per conte quantitative.

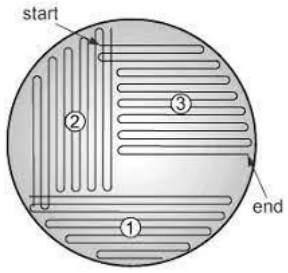
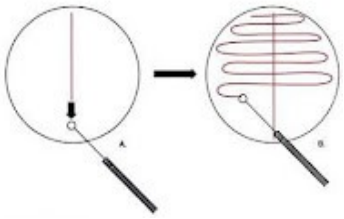


Figura 1


Figura 2

5.6 Conta

Per tutti i materiali viene data un'interpretazione della carica batterica (conta) o in termini semiquantitativi (rare colonie, discreto numero colonie, numerose colonie) o in termini quantitativi (CFU/ml: colony forming unit). La conta batterica deve essere sempre quantitativa, cioè espressa in CFU/ml per urine, broncoaspirati, broncolavaggi e cateteri vascolari contando il numero di colonie in uno spicchio di piastra, moltiplicandolo per il numero degli spicchi ed infine rapportandolo al fattore di diluizione. La conta semiquantitativa viene utilizzata per tutti gli altri materiali ed è espressa come:

- Numerose colonie: impossibilità di conteggiare i microrganismi in tutti i quadranti;
- Discreto numero colonie: impossibilità di conteggiare i microrganismi nel primo quadrante, ma possibilità di conta negli altri;
- Rare colonie: possibilità di conteggiare i microrganismi in tutti i 3 i quadranti.

La conta può non essere espressa nelle ricerche mirate (S.pyogenes, S.agalactiae, Salmonella Shigella, Campylobacter, Yersinia, E.coli O 157:H7).

5.7 Identificazione

L'identificazione dei microrganismi isolati può essere effettuata tramite spettrometria di massa, prove biochimiche con sistemi automatizzati /manuali, fermentazione degli zuccheri, immuno-cromatografia ed ha il fine di giungere alla definizione della specie microbica.

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

5.8 Antibiogramma

L'antibiogramma è il risultato di un test in cui viene saggiata, in vitro, la risposta di un microrganismo a diversi antibiotici e può essere espressa o in risultati qualitativi (S, I, R) o in risultati qualitativi + risultati quantitativi (MIC). La MIC rappresenta la concentrazione più bassa (espressa ad es. in µg/mL) di un antibiotico in grado di inibire la crescita batterica. Per l'interpretazione dei risultati si fa riferimento al sistema EUCAST (www.eucast.org). Nel caso in cui l'associazione microrganismo/antibiotico non sia presente in EUCAST, ma lo sia nel sistema CLSI si può far riferimento a quest'ultimo, specificandolo nel referto. Nel caso in cui l'associazione microrganismo/antibiotico non sia presente in entrambi i sistemi di riferimento e si ritenga che i risultati della prova di sensibilità possano essere essenziali per la terapia, utilizzare un metodo che fornisca il dato quantitativo (MIC) e refertare senza interpretazione qualitativa specificando, nel referto, l'assenza di criteri di interpretazione. Esistono varie tecniche per l'esecuzione del test di sensibilità. Essenzialmente si distinguono:

- Tecniche in disco diffusione: hanno lo scopo di fornire la sensibilità dello stipite isolato agli antibiotici in termini qualitativi;
- Tecniche in microdiluizione: hanno lo scopo di fornire la sensibilità dello stipite isolato agli antibiotici sia in termini qualitativi che quantitativi;
- Tecniche epsilometriche: hanno lo scopo di fornire la sensibilità dello stipite isolato agli antibiotici sia in termini qualitativi che quantitativi;
- Tecniche automatizzate: hanno lo scopo di fornire la sensibilità dello stipite isolato agli antibiotici sia in termini qualitativi che quantitativo utilizzando la strumentazione VITEK ed il suo sistema esperto per l'interpretazione del risultato

6. Esami Colturali e Ricerca Antigeni: Esecuzione

Si riportano di seguito le indicazioni generali, precedute da un razionale, per l'esecuzione dell'esame colturale su materiali vari e la ricerca degli antigeni di microrganismi patogeni.

N.B. Per le modalità di semina, conta, lettura, identificazione, antibiogramma e refertazione, si rimanda alle IO specifiche dei singoli reparti.

6.1 Esame Colturale Tampone Faringeo per Streptococcus Pyogenes

Razionale

La più comune causa batterica di faringite, di tonsillite e tonsillite essudativa è costituita da Streptococcus pyogenes.; sono stati segnalati come causa di faringite anche gli streptococchi di gruppo C, F o G di Lancefield. Raramente anche M.pneumoniae (adolescenti) e C.pneumoniae (adolescenti e adulti) possono essere agenti eziologici (ma non coltivabili). L'esame colturale prevede la ricerca d S.pyogenes.

N.B. La conta non è necessaria.

6.2 Esame colturale dell'essudato faringeo

Razionale

La più comune causa batterica di faringite, di tonsillite e tonsillite essudativa è costituita da Streptococcus pyogenes. Sono stati segnalati come causa di faringite anche gli streptococchi di gruppo C, F o G di Lancefield. Raramente anche M.pneumoniae (adolescenti) e C.pneumoniae (adolescenti e adulti) possono essere agenti eziologici. Tenere conto che:

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- il tampone faringeo può essere utilizzato anche per la determinazione dello stato di portatore di MSSA/MRSA (S.aureus meticillino sensibile/S.aureus meticillino resistente);
- nel paziente immunosoppresso può essere indicata la segnalazione di miceti (utile per indice di colonizzazione di Pitet);
- Nel paziente ospedalizzato può essere indicata la segnalazione di colonizzazione da microrganismi MDR.

L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale. La presente prestazione non è mirata alla diagnosi di: Angina di Vincent, epiglottite, difterite.

6.3 Esame colturale tampone nasale

Razionale

I tamponi nasali possono essere utilizzati per indagare sullo stato di portatore di streptococco beta di gruppo A e di Staphylococcus aureus. Per i pazienti oncologici può anche essere appropriato lo screening per la presenza di Candida. I tamponi nasali non sono un tipo di campione adatto per la diagnosi di sinusite e devono essere utilizzati solo per il rilevamento dello stato di portatore. Nel caso di pazienti ospedalizzati può essere segnalata la eventuale presenza di microrganismi MDR ai fini del monitoraggio delle infezioni correlate all'assistenza. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale.

6.4 Esame colturale tampone orale

Razionale

Le infezioni della mucosa orale di solito si presentano come condizioni acute. Le candidosi sono le infezioni più frequenti e possono interessare le superfici mucose delle guance, della lingua (superficie dorsale e ventrale) e dei palati duro e molle. Nei pazienti gravemente immunocompromessi e con flusso salivare ridotto, si può sviluppare mucosite stafilococcica causata da S. aureus. Gli enterobatteri possono anche svolgere un ruolo nei casi particolarmente gravi. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale

6.5 Esame colturale tampone linguale

Razionale

Esistono molte cause non infettive di lesioni linguali come ulcere traumatiche, ulcere aftose, ricorrenti condizioni infiammatorie e, addirittura, lesioni maligne. Rare le cause batteriche di ulcerazione. Le infezioni fungine sono le infezioni più frequenti. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale.

6.6 Esame colturale tampone auricolare

Razionale

Le infezioni dell'orecchio costituiscono un gruppo di patologie che possono coinvolgere l'orecchio esterno (otite esterna), l'orecchio medio (otite media), il processo mastoideo (mastoidite) e l'orecchio interno (labirintite). Generalmente la diagnostica microbiologica è mirata verso:

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- Otite esterna: l''infezione del canale uditivo esterno si comporta come un'infezione della pelle e dei tessuti molli. L'otite esterna acuta localizzata è solitamente causata da Staphylococcus aureus e può provocare un foruncolo o una pustola in un follicolo pilifero. L'otite esterna acuta diffusa è una malattia comune negli adulti nota come "orecchio del nuotatore" e i microrganismi più comuni sono Pseudomonas aeruginosa e S. aureus. L'otite esterna cronica è dovuta alla colonizzazione con Enterobacteriaceae e funghi.
- Otite media:gli organismi che causano più frequentemente questo tipo di infezione sono Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis. Cause meno frequenti sono Streptococcus pyogenes, S. aureus e bacilli Gram negativi.

L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale.

6.7 Esame Colturale tampone oculare

Razionale

Le infezioni dell'occhio possono essere causate da una varietà di microrganismi. I tamponi oculari possono essere contaminati dalla microflora cutanea, ma qualsiasi microrganismo può essere preso in considerazione per ulteriori indagini se clinicamente indicato. Organismi esogeni possono essere introdotti nell'occhio attraverso le mani, lesioni traumatiche, etc. La congiuntivite è l'infezione oculare più comune e può verificarsi in associazione a infezione della palpebra (blefarocongiuntivite). Tra i microrganismi più comuni: S. aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Più raramente: N. gonorrhoeae (neonato), Streptococchi ed enterococchi, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa. La blefarite acuta ulcerativa si manifesta generalmente sul margine libero delle palpebre e vede spesso coinvolto S.aureus. La dacriocistite è un'infezione del sacco lacrimale che può a volte evolvere in un ascesso. L'agente eziologico è generalmente lo stafilococco o lo streptococco, tipicamente a seguito di un'ostruzione del dotto nasolacrimale. Si ricorda che la presente PO non comprende la diagnostica di cheratite (infiammazione della cornea), endoftalmite (infezione all'interno dell'occhio stesso), canalicolite (infezione dei punti lacrimali e canalicoli) e cellulite orbitale. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale.

6.8 Esame Colturale Liquidi Cavitari

(quali: liquido borsa, liquido pericardico, liquido sinoviale, liquido peritoneale, liquido pleurico, liquido ascitico)

Razionale

Il rilevamento di organismi nei fluidi normalmente sterili indica un'infezione. Questa PO prende in considerazione la diagnostica colturale delle seguenti patologie:

- peritonite (infiammazione del peritoneo);
- pleurite (infiammazione della pleura);
- empiema toracico (raccolta di pus nella cavità pleurica);
- artrite settica (infezione piogenica di un'articolazione che avviene per diffusione ematogena o direttamente da lesioni contigue);
- borsite (infiammazione di una borsa sierosa);
- pericardite (infiammazione del pericardio).

L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita e, se richiesti, di batteri anaerobi.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

6.9 Esame colturale espettorato e broncoaspirato

Razionale

Le infezioni delle basse vie respiratorie includono tutti i processi infettivi a carico del parenchima polmonare (polmoniti) e dei bronchioli (bronchioliti), oltre all'ascesso polmonare e all'empiema. La presente PO, finalizzata alla diagnosi eziologica, si riferisce esclusivamente al processo infettivo localizzato al parenchima polmonare, quindi alla polmonite. Nella polmonite di comunità Streptococcus pneumoniae è ancora il patogeno più rilevante nelle forme batteriche, seguito da H. influenzae e da M. pneumoniae (quest'ultimo prevale nei soggetti di età inferiore ai 50 anni) Un problema di crescente significato è rappresentato dalla polmonite da S. aureus, in particolare quella sostenuta da MRSA. I pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) non raramente presentano episodi di sovrainfezione batterica acuta, sostenuta sia da cocchi Gram positivi, quali S. aureus e S. pneumoniae, sia, con maggiore rilevanza epidemiologica, da batteri Gram negativi (H. influenzae, P. aeruginosa ed enterobatteri). Le forme da M. catarrhalis conseguono ad un'affezione respiratoria predisponente. Le eziologie più frequentemente implicate nella malattia bronchiectasica sono, in età pediatrica, H. influenzae, S. pneumoniae, S. aureus e M. catarrhalis.(Pseudomonas aeruginosa è di riscontro meno frequente nei giovani). Nella popolazione adulta H. influenzae è il microrganismo più isolato unitamente a P. aeruginosa , anche se è sempre possibile riscontrare S. pneumoniae, S. aureus e M. catarrhalis e, tra i miceti, Aspergillus spp. Le polmoniti nosocomiali, frequenti soprattutto nei soggetti sottoposti a ventilazione meccanica, si distinguono tra forme ad esordio molto precoce (very early-onset) precoce (early) e tardivo. Soprattutto nelle forme tardive Pseudomonas aeruginosa e S. aureus meticillino-resistente sono i microrganismi maggiormente rappresentati, seguiti da Enterobacteriaceae e da altri Gram negativi non fermentanti quali A. baumannii, B. cepacia e S. maltophilia. Gli episodi di polmonite sostenuti da microrganismi multiresistenti agli antibiotici (MDR) – tra i quali gli enterobatteri (in primis Klebsiella pneumoniae) carbapenemasi-produttori – sono sempre più frequenti.

L'espettorato è considerato campione poco idoneo per indagini microbiologiche essendo materiale di provenienza da distretti con abbondante flora batterica residente. Nel sospetto di polmonite batterica ricordare di effettuare anche un prelievo per emocoltura. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale.

N.B. Visto il mancato consensus sul possibile ruolo etiologico di Candida sp. nelle polmoniti, l'eventuale isolamento di questi microrganismi va segnalato in nota.

L'osservazione microscopica del materiale respiratorio è molto importante per la verifica dell'idoneità del campione (se rappresentativo, cioè, delle basse vie respiratorie, senza contaminazione salivare) e dei morfotipi microbici presenti, indicativa, di una possibile eziologia. Occorre quindi allestire sempre un preparato microscopico per la colorazione di Gram. Esaminare almeno 10 campi (x100), scegliendo quelli più significativamente ricchi di materiale cercando di determinare il numero medio di leucociti e cellule epiteliali squamose.

6.10 Esame colturale delle infezioni della cute e dei tessuti molli

Razionale

Le infezioni della pelle e dei tessuti molli possono essere distinte in manifestazioni superficiali e circoscritte ed infezioni più profonde e sono causate da un'ampia gamma di organismi; tuttavia, la maggior parte è causata da Staphylococcus aureus e streptococchi β emolitici dei gruppi A, C e G.

- Erisipela: è caratterizzata clinicamente da placche lucenti, sollevate, indurite e dolenti a margini netti. Febbre alta, brividi e malessere spesso accompagnano l'erisipela. Nella maggior parte dei casi è causata da streptococchi beta-emolitici di gruppo A (o raramente di gruppo C o G) e le sedi più comuni sono le gambe e il viso. Tuttavia, altre cause sono state riportate, tra cui

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Staphylococcus aureus e, più raramente, Haemophilus influenzae, CONS, Streptococcus pneumoniae, Moraxella spp. ma anche Enterobatteri;
- Impetigine: infezione cutanea superficiale caratterizzata da croste o bolle, causata da streptococchi, stafilococchi o entrambi;
- Eritrasma: infezione intertriginosa associata a Corynebacterium minutissimum, il quale ha la massima incidenza nei pazienti diabetici e negli abitanti dei climi più caldi;
- Cellulite: infezione batterica acuta della cute e del tessuto sottocutaneo causata nella maggior parte dei casi da streptococchi o stafilococchi;
- Ferite: i microrganismi isolati da una ferita valutata clinicamente come infetta possono essere significativi sotto il profilo clinico, ma questa asserzione richiede di essere compatibile con le manifestazioni cliniche. Possono essere meglio diagnosticati esaminando le biopsie e non i tamponi. I microrganismi di comune riscontro includono Staphylococcus aureus, Streptococchi di gruppo A, B, C e G di Lancefield, Stafilococchi coagulasi-negativi, Corynebacterium sp, Enterobatterales, Pseudomonadacee, Bacteroides sp. e Clostridioum sp.

L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale.

6.11 Tampone Pus/Essudato

(da lesione, ulcera, …)

Razionale

Il pus /essudato è un materiale viscoso di colore giallastro che si forma nel corso di un processo infettivo e in genere si raccoglie in una cavità. È composto da leucociti in via di decomposizione, batteri, siero, prodotti di scarto dei tessuti e derivati dai meccanismi difensivi dell'organismo. Qualsiasi organismo isolato può essere significativo e spesso si tratta di infezioni polimicrobiche. Gli anaerobi sono isolati predominanti negli ascessi intra-addominali e negli ascessi delle aree orale e anale. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita. Se richiesti (su pus) batteri anaerobi.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale.

6.12 Urinocoltura

(esame colturale urina mitto intermedio)

Razionale

Le infezioni delle vie urinarie sono patologie assai frequenti nei soggetti di tutte le classi di età e di entrambi i sessi. Dal punto di vista microbiologico, con il termine 'batteriuria significativa' si intende la condizione in cui l'esame colturale delle urine denota la presenza di microorganismi in carica superiore a 105 CFU/ml. Il termine 'batteriuria asintomatica' definisce la batteriuria significativa in un paziente asintomatico. Infine, la 'sindrome uretrale' è la condizione descritta in donne sintomatiche la cui coltura delle urine è già positiva con cariche pari a 104 CFU/ml. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale.

N.B. In caso di urina da nefrostomia identificare ed allestire le prove di sensibilità su tutti i tipi di colonia.

Se richiesto, eseguire il PAR TEST che consiste nel determinare il potere antibiotico residuo nell'urina.

6.13 Quantificazione della crescita

Contare le colonie moltiplicandone il numero per il fattore di diluizione (1000). In questo caso il riscontro di una colonia equivale ad una carica batterica urinaria di 1x103, di dieci colonie ad una carica batterica urinaria di 1x104, di cento colonie ad una carica batterica urinaria di 1x105 CFU.

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

6.14 Esame colturale tampone vaginale

Razionale

Le cause più frequenti di infezione vaginale variano in base all'età della paziente. Nelle bambine, le vaginiti di solito comprendono infezioni da parte della flora microbica del tratto gastrointestinale correlata alla scarsa igiene perineale, ma anche da specifici patogeni (p. es. streptococchi, stafilococchi, Candida spp).

Nelle donne in età fertile, la patologia vaginale è di solito infettiva. I tipi più comuni sono:

- la vaginosi batterica è la patologia infettiva più diffusa. La patogenesi non è chiara, ma comporta la crescita eccessiva di più patogeni batterici anaerobi e una diminuzione della consueta flora lattobacillare vaginale. I patogeni che crescono eccessivamente comprendono: Prevotella spp, Peptostreptococcus sp, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp, e Mycoplasma hominis;
- la vaginite da Trichomonas vaginalis, considerata come una malattia a trasmissione sessuale, è caratterizzata da arrossamento, prurito bruciore e perdite;
- la vulvovaginite da Candida è, nella maggior parte dei casi un'infezione di origine endogena;
- La vaginite aerobica è caratterizzata, come la vaginosi batterica, da un'alterazione dell'ecosistema vaginale con una drastica diminuzione dei lattobacilli, ma si ha una proliferazione di aerobi. I batteri maggiormente responsabili sono di origine prevalentemente intestinale (Escherichia coli, Enterococchi, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus).

Ancora controverso il ruolo dei micoplasmi urogenitali diversi da M.hominis. L'esame colturale prevede la ricerca di : flora lattobacillare, miceti, G.vaginalis, ed altri batteri aerobi a rapida crescita.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale, se non in casi particolari e dietro espressa richiesta medica.

MICROSCOPIA: al fine di poter valutare lo stato di disbiosi, eubiosi, presenza di spore e polimorfonucleati, si procede ad eseguire un preparato microscopico a fresco o colorato con metodica di Gram.

6.15 Esame colturale tampone vulvare

Razionale

La vulvite è l'infiammazione delle grandi labbra e delle piccole labbra che può manifestarsi in seguito ad infezioni fungine o batteriche, lesioni, reazioni allergiche a profumi, saponi, spray vaginali, docce troppo frequenti ecc. Nelle bambine possono essere sostenute anche da microrganismi respiratori, passati dalla bocca per scarsa igiene (S.pyogenes, S.aureus). L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

6.16 Esame colturale tampone uretrale/urina i mitto/tampone cervicale

Razionale

L'uretrite è una condizione multifattoriale caratterizzata da bruciori e/o disuria accompagnati o meno da secrezioni, ma che può decorrere anche in modo asintomatico. Può riconoscere una causa infettiva, nella maggior parte dei casi trasmessa per via sessuale di tipo batterico (Chlamydia trachomatis; Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium) o, più raramente protozoario come Trichomonas vaginalis o virale (Adenovirus, Herpes simplex virus). L'associazione tra Ureaplasma e uretriti è stata a lungo controversa ma oggi c'è una sempre maggiore evidenza che solo M.genitalium può causare un'uretrite, mentre il ruolo di U.urealyticum non è ancora molto chiaro (secondo alcuni il ruolo eziologico potrebbe essere correlato anche alla carica infettante). Il primo getto urinario costituisce il campione di prima scelta ed è inoltre ben accettato dal paziente in quanto rappresenta un metodo non invasivo e non richiede la presenza di personale sanitario. La cervicite è un'infiammazione della cervice uterina, spesso ad eziologia infettiva. Nella maggior parte dei casi è dovuta ad infezioni da microrganismi sessualmente trasmessi come Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium e Trichomonas vaginalis. La presenza di altri

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Micoplasmi genitali (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum e Ureaplasma parvum), poiché riscontrabili nell'apparato genitale femminile anche come commensali, deve essere valutata in condizioni particolari (gravidanza e in presenza di fattori di rischio per parto pretermine). L'esame colturale può essere eseguito solo per Neisseria gonorrhoeae (per clamidia, Micoplasmi urogenitali il test di riferimento è la PCR,); per Trichomonas la ricerca può essere effettuata con coltura, con PCR, con la ricerca antigenica. Si ricorda che per la diagnosi di uretrite il materiale di elezione è costituito da urina I mitto. L'esame colturale prevede la ricerca di: batteri aerobi e miceti a rapida crescita con particolare attenzione a N.gonorrhoeae. Qualora richiesto, eseguire un preparato microscopico con colorazione di Gram.

N.B. Le prove di sensibilità per miceti non devono essere allestite su questo materiale, se non in casi particolari e dietro espressa richiesta medica.

6.17 Esame colturale micoplasmi urogenitali

Razionale

L'esame colturale dei Micoplasmi genitali comprende la ricerca di Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum e Ureaplasma parvum, ma non di Mycoplama genitalium che non è in grado di crescere in coltura ed è evidenziabile solo con tecniche di biologia molecolare. Poiché riscontrabili nell'apparato genitale femminile anche come commensali, la presenza di questi microrganismi dovrebbe essere valutata in condizioni particolari, come indagine di secondo livello, soprattutto in caso di gravidanza a rischio e in presenza di fattori di rischio per parto pretermine o di infertilità maschile. Comunque, anche a fronte di positività, la terapia dovrebbe essere valutata in base ai dati clinici e anamnestici del paziente e al quadro microbiologico dell'apparato genitale nel suo insieme. Microrganismi ricercati: micoplasmi urogenitali (escluso M.genitalium).

6.18 Esame colturale secreto prostatico

Razionale

La prostatite batterica può essere acuta o cronica e solitamente è causata da agenti patogeni urinari tipici (es: Klebsiella, Proteus, Escherichia coli) ed eventualmente da Chlamydia. La prostatite batterica acuta spesso causa sintomi sistemici come febbre, brividi, malessere generale e mialgia. La diagnosi dell'agente eziologico dovrebbe essere fatta su urine dato che il massaggio prostatico dovrebbe essere evitato perché fattore di rischio per batteriemia. La prostatite batterica cronica tende a essere una patologia più lieve rispetto alla prostatite acuta ed i microrganismi generalmente implicati sono germi Gram negativi, ma anche Enterococchi. È segnalato il reperto occasionale anche di S.aureus. La diagnosi microbiologica si basa sull'esame microscopico e colturale del secreto prostatico (la ricerca di Clamidia si esegue in PCR).

L'esame colturale prevede la ricerca di: batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

6.19 Esame colturale del liquido seminale

Razionale

La coltura del liquido seminale non rientra di per sé nella diagnostica delle malattie sessualmente trasmesse, ma può avere una sua utilità nel caso di screening per l'infertilità e come esame di preparazione alla fecondazione assistita. In quest'ottica la ricerca va estesa a tutti i microrganismi che possono creare possibili alterazioni delle caratteristiche del liquido seminale. Si identifica qualsiasi microrganismo aerobio con conta superiore a 1000 UFC/ml e deve esserne eseguito l'antibiogramma. Non si procede, invece, se la coltura evidenzia 3 o più specie batteriche in quanto questa situazione potrebbe essere indice di contaminazione. L'esame colturale prevede la ricerca di: batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

6.20 Esame colturale del tampone balano prepuziale

Razionale

Candida albicans e altre specie sono considerate responsabili di almeno un terzo di tutti i casi di balanite/balanopostite infettiva. I batteri rappresentano la seconda causa più comune di balanite infettiva, tra questi Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp., batteri anaerobi, ma anche Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis e Mycoplasma spp. sono stati segnalati come cause di balanite. Alcuni autori hanno riferito che anche microrganismi come Klebsiella, Enterococcus ed Escherichia coli possono causare balanopostite lieve, ma allo stesso tempo il loro isolamento può non essere indicativo di un loro significato eziologico. Le cause meno comunemente riportate di balanite sono virali e parassitarie. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

6.21 Tampone vagino-rettale

Razionale

Normalmente lo Streptococcus agalactiae, o Streptococco beta gruppo B, colonizza la vagina in molte donne e l'intestino di uomini e donne; infatti, il tratto gastrointestinale è il serbatoio umano del microrganismo e la probabile fonte di colonizzazione vaginale. L'infezione/colonizzazione genitale da Streptococco agalactiae è importante nella donna in gravidanza e in concomitanza del parto perché può portare a trasmissione verticale al neonato sia in utero che al momento del parto con possibile infezione del bambino. Per questo, sulle positive, viene effettuata la decontaminazione con terapia antibiotica. L'esame colturale permette di identificare le donne gravide colonizzate da Streptococcus agalactiae. Dato che l'intestino è il normale reservoir del microrganismo il prelievo deve essere effettuato, con unico tampone, prima in vagina e poi a livello rettale. L'esame colturale prevede la ricerca di S.agalactiae.

N.B. la conta non è necessaria

6.22 Esame colturale frammenti protesici/bioptici

Razionale

Nei casi di infezioni delle protesi articolari prevalgono gli stafilococchi coagulasi negativi (30-43%), in prevalenza S. epidermidis, ma anche Staphylococcus lugdunensis, Staphylococcus capitis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus caprae, seguiti da S. aureus (12-23%). Streptococchi, enterococchi e difteroidi vengono isolati circa nel 10% dei casi ciascuno; i batteri Gram-negativi in circa 8% dei casi. Tra i batteri anaerobi, Propionibacterium acnes è il microrganismo con maggior frequenza di isolamento. Il 10-12% delle infezioni sono sostenute da più di un microrganismo. Nelle infezioni di origine ematogena S. aureus ha un ruolo dominante. Solitamente si ritiene che siano necessari almeno 3-6 campioni di tessuto periprotesico per un risultato ottimale. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita; se richiesti, batteri anaerobi.

6.23 Esami microbiologici dell'apparato gastroenterico

Razionale

Le infezioni gastroenteriche possono essere causate da una grande varietà di agenti batterici e virali. I batteri più frequenti sono costituiti da:

- Salmonella spp.: può essere agente etiologico di enterocoliti acute con diarrea limitata e senza sangue, ma anche imponente, acquosa, con sangue e tenesmo;
- Shigella spp.: causa diarrea acquosa con feci sanguinolente con presenza di pus, muco, accompagnata da crampi addominali e febbre. L'infezione è abbastanza rara nella nostra area geografica;
- Campylobacter spp.: causa enteriti caratterizzate da diarrea mucosa con sangue accompagnata da dolori addominali, febbre e vomito;

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- Yersinia spp.: in genere sostiene diarree autolimitanti; può essere presente interessamento linfonodale, addome acuto, febbre, leucocitosi;
- E.coli (VTEC): E.coli produttori di verocitotossina agenti etiologici della colite enteroemorragica caratterizzata da nausea, vomito, dolori addominali, emissione copiosa di feci liquide con presenza di sangue fresco e assenza di febbre. Come complicanza può seguire una sindrome uremico-emorragica (HUS). La ricerca va effettuata solo nei casi di diarrea che presentino sangue fresco nelle feci e nei casi di HUS.

Per tutte le ricerche il materiale di elezione è costituito da feci. L'esame colturale prevede la ricerca di Salmonella, Shigella, Campylobacter e, su richiesta, di Yersinia, E.coli O157:H7, Candida. In caso di isolati di Salmonella sp. e di E.coli sorbitolo negativo, eseguire tipizzazione sierologica di conferma ed eventuale tipizzazione di gruppo. Nel caso di positività per enteropatogeni in pazienti ricoverati, i risultati devono essere trasmessi immediatamente al medico curante, secondo le varie modalità previste. La seguente procedura non considera la ricerca di Aeromonas spp, Vibrio spp, E.coli enteropatogeni (EPEC), E.coli enterotossici(ETEC), E.coli enteroinvasivi (EIEC).

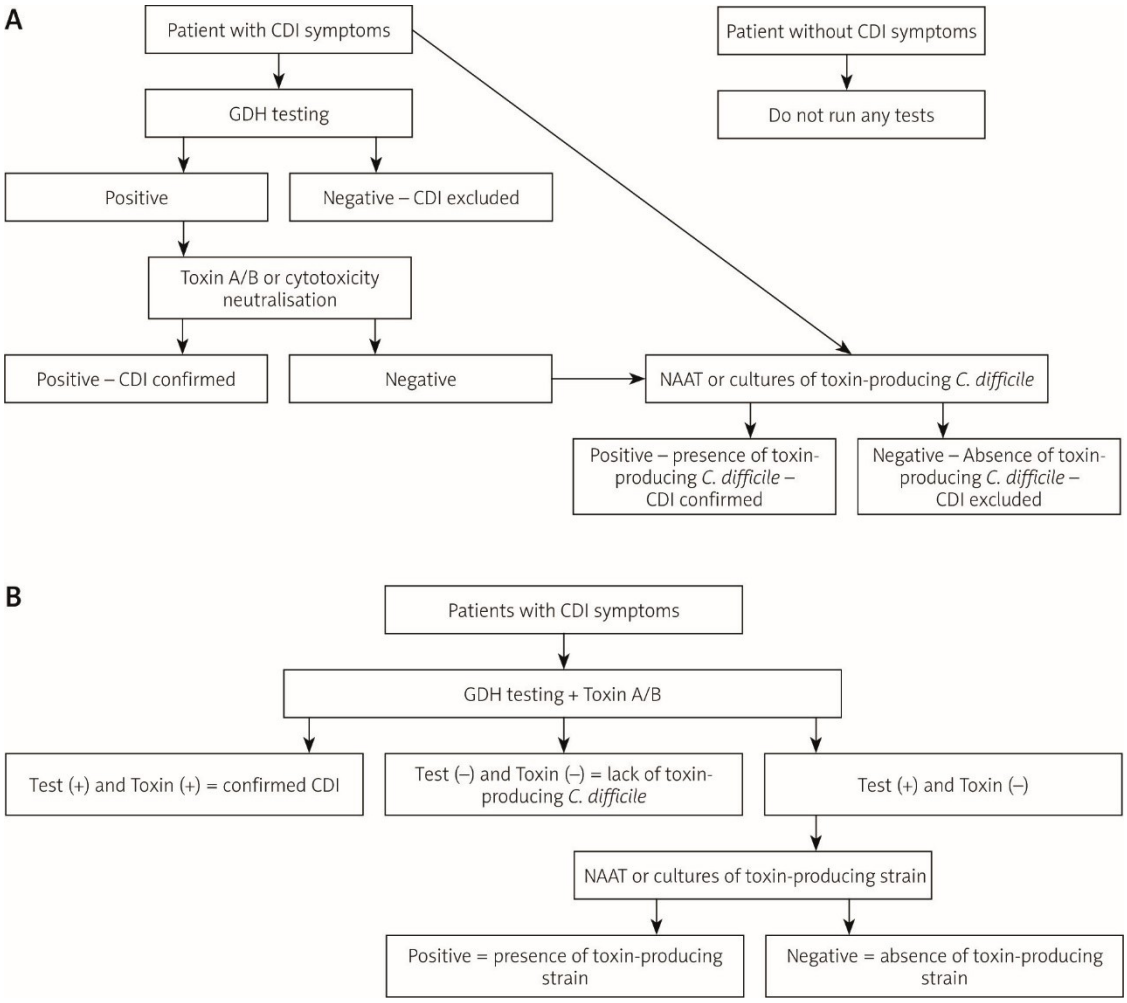
6.24 RICERCA C.difficile

L'esame prevede la ricerca dell'antigene Glutammato Deidrogenasi (GDH) e Tossina A/B di C.difficile. La ricerca deve essere effettuata solo su feci non formate e non può essere effettuata su materiale conservato in mezzo di trasporto faecal swab) per la possibilità di falsi negativi legati al fattore di diluizione.

Razionale

Ricercato in pazienti con colite pseudomembranosa o per quelli che sviluppano diarrea durante la terapia con antibiotici o chemioterapici antitumorali. La sindrome è tipicamente una diarrea persistente non tendente alla risoluzione. La coltura non è di valore diagnostico e il test di scelta è la ricerca delle tossine(A/B) nelle feci secondo un algoritmo multi step. Nel caso che l'antigene GDH sia negativo, nel campione non è presente C.difficile. La positività dell'antigene GDH determina la presenza di un C.difficile, ma non è predittivo per la presenza di una variante tossinogenica. Quindi su tutti i GDH positivi occorre mettere in evidenza la produzione di tossine (A e B). Nel caso che l'antigene GDH sia positivo e il test per la tossina negativo, occorre eseguire la ricerca in biologia molecolare dei geni codificanti per le tossine in modo da non perdere i ceppi ipoproduttori o quegli isolati che non esprimono il gene dando un risultato falsamente negativo. Le tecniche utilizzate pe la ricerca possono essere immunometriche, immunocromatografiche o di biologia molecolare.

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.



Nel caso di positività per C.difficile in pazienti ricoverati i risultati devono essere trasmessi immediatamente al medico curante, secondo le varie modalità previste.

6.25 Esame colturale ricerca CPE (enterobacterales produttrici di carbapenemasi)

Razionale

Gli enterobatteri sono microrganismi che fanno parte della normale flora intestinale. In seguito all'uso, al mal uso e all'abuso di antibiotici sono diventati resistenti a molti degli antibiotici a disposizione, rendendo molto difficile trovare opzioni terapeutiche. Le situazioni più problematiche si hanno quando questi batteri diventano resistenti anche ai carbapenemi. Si parla in questo caso di Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE). La resistenza è in genere collegata alla produzione di enzimi, (le carbapenemasi), che si distinguono, essenzialmente, in quelli di classe A (KPC), quelli di classe B (VIM/NDM/IMP) e di classe C (OXA-48). L'importanza della identificazione del tipo di carbapenemasi nasce soprattutto dal fatto che classi diverse rispondono in modo diverso agli inibitori delle betalattamasi e quindi alle nuove associazioni di antibiotici. Le CPE possono essere trasmesse da un paziente portatore a un'altro attraverso le mani o attraverso l'ambiente circostante e la loro diffusione può pertanto essere contenuta rispondendo alle precauzioni standard da contatto e implementando le misure di controllo, tra cui la ricerca attiva dei colonizzati.

La ricerca di CPE può essere effettuata o mediante esame colturale o mediante PCR (si ricorda che, comunque, tutti i campioni positivi in PCR devono essere immediatamente coltivati per la determinazione della specie batterica produttrice della carbapenemasi rilevata molecolarmente). L'esame colturale prevede la ricerca di: Enterobacterales produttrici di carbapenemasi. La ricerca

viene effettuata su tampone rettale, tramite l'ausilio di tecniche biomolecolari che indaghino la presenza di geni determinanti la resistenza ai carbapenemi. Nel caso in cui si rilevi un gene di resistenza, deve essere effettuato, a partire dallo stesso tampone rettale, l'esame colturale per confermare che tale gene appartenga ad un Enterobatterio su cui poi fare identificazione di specie ed antibiogramma. Nel caso di positività per metallo betalattamasi di classe B effettuare sulle colonie l'immunoelettroforesi per la determinazione dell'enzima specifico.

VERIFICA DI PRODUZIONE ENZIMATICA: le colonie sospette vengono saggiate in immunocromatografia laterale (Si ricorda che la crescita su terreni selettivi può anche essere legata ad altre attività enzimatiche talvolta associate ad altri meccanismi di resistenza (iperproduzione di ESBL = Beta lattamasi a spettro esteso, iperproduzione di ESBL + perdita di porine, …). Può capitare che insieme alla richiesta della verifica di colonizzazione da parte di CPE, possa essere anche richiesta la valutazione della colonizzazione da Enterococco resistente a vancomicina (VRE). La ricerca viene effettuata tramite coltura su terreni selettivi.

6.26 Emocolture

La sepsi è un'infezione grave caratterizzata da un'elevata mortalità. L'emocoltura è il gold standard nella diagnosi microbiologica della sepsi e/o di febbre di origine ignota sostenute da batteri e/o da funghi. La presenza di microrganismi nel sangue può essere transitoria (esempio a seguito di cateterizzazione urinaria, manovre strumentali invasive, chirurgia odontoiatrica), intermittente (associata ad infezioni localizzate) e continua, tipica delle infezioni endovascolari, quali l'endocardite, la tromboflebite settica, le infezioni associate alla presenza di dispositivi endovascolari quali i cateteri venosi centrali (CVC.) L'isolamento di microrganismi ha un importante valore diagnostico, l'antibiogramma è essenziale per la terapia. Purtroppo, i tempi dell'emocoltura tradizionale sono lunghi e spesso poco compatibili con le necessità del clinico per un intervento terapeutico tempestivo. Una buona organizzazione del laboratorio, insieme ad alcuni accorgimenti di ordine tecnico-metodologico possono, tuttavia, contribuire a ridurre i tempi di esecuzione e la trasmissione di risultati al clinico, ancorché preliminari (come l'esame microscopico su flacone positivo e/o i test "diretti") sono molto importanti.). Il 95-97% dei microrganismi cresce entro tre-quattro giorni d'incubazione, questo vale anche per i germi tradizionalmente ritenuti difficili: Brucella, Capnocytophaga, Campylobacter, o HACEKI. (Haemophilus sp., Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae). L'uso di sistemi automatici non prevede sottocolture cieche alla scadenza dell'incubazione. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi, anaerobi e miceti. In caso di positività dell'emocoltura si procede, nel più breve tempo possibile, a:

- Esecuzione della colorazione di Gram.
- Sub-coltura su piastra (es: terreno al sangue-sangue, agar, cioccolato, terreni cromogeni…)

Le sub-colture devono essere incubate in aerobiosi ed anaerobiosi e l'agar cioccolato in CO2. Quando possibile, comunicare tempestivamente al clinico i risultati preliminari secondo le modalità previste. Dove possibile, utilizzare tecniche di subcoltura rapida per diminuire il TAT.

N.B. esiste la possibilità che a fronte di una emocoltura con segnale positivo si abbia una subcoltura negativa. Questo può essere correlato ad una elevata conta delle cellule della linea bianca nel sangue prelevato o dal volume d'inoculo del flacone (in genere in eccesso).

Nel caso di positività di più flaconi dello stesso paziente procedere alla semina di tutti i flaconi. Nel caso si osservi la crescita di colonie morfologicamente uguali procedere comunque alla identificazione. Nel caso lo stesso microrganismo si presenti su tutti i campioni eseguire l'antibiogramma solo su un campione tranne che per gli stafilococchi coagulase negativi per i quali è necessario eseguire la prova di sensibilità su tutti gli isolati. Nel caso di positività singole da Stafilococchi coagulasi negativi, corinebatteri, C.acnes in relazione alla alta probabilità di contaminazione, non eseguire l'antibiogramma provvedendo però al mantenimento dello stipite su

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

cui eseguire le prove di sensibilità nel caso, successivamente, si positivizzassero altri flaconi per la stessa specie.

6.27 Esame Colturale Cateteri Endovascolari

Le infezioni correlate all'uso di cateteri endovascolari sono tra le più importanti infezioni nosocomiali. L'incidenza di questa infezione è di circa l'1%. L'esame colturale dei cateteri è importante nella definizione della sepsi catetere correlata definita come quella infezione sistemica in cui lo stesso microrganismo viene isolato sia da catetere che da sangue senza altre apparenti fonti di infezione. Il CDC e la Società Americana di Malattie Infettive raccomandano di eseguire la coltura del catetere solo nel caso si sospetti una sepsi catetere correlata e NON alla normale e rimozione del catetere. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi e miceti a rapida crescita.

6.28 Esami colturali multimateriale

Razionale - Esame colturale per n.gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae è l'agente eziologico della gonorrea. Il microrganismo può infettare l'epitelio uretrale, la cervice, il retto, il faringe o la congiuntiva, e provoca spesso secrezioni purulente. È una malattia sessualmente trasmessa. Complicanze, anche se non frequenti, derivano dalla diffusione per via ematogena con localizzazione alle guaine tendinee e alle articolazioni. La diagnosi viene effettuata attraverso esame colturale o mediante test di amplificazione degli acidi nucleici. A causa della crescente resistenza ai farmaci è sempre necessario eseguire le prove di sensibilità. Data la scarsa sensibilità dell'esame colturale, a livello genitale, ne è sconsigliata l'esecuzione su urine. L'esame colturale prevede la ricerca di: N.gonorrhoeae.

6.29 Ricerca Antigeni

Antigeni legionelle/pneumococco

Razionale

La ricerca dell'antigene urinario di S. pneumoniae e L. pneumophila è destinato alla diagnosi di infezioni da Streptococcus pneumoniae e/o Legionella pneumophila di sierogruppo 1 mediante la rilevazione degli antigeni batterici presenti nelle urine. La polmonite pneumococcica è la polmonite batterica più comune negli adulti ed è sostenuta da S.pneumoniae. La legionellosi è causata dal batterio Legionella, del quale sono state identificate più di 60 specie diverse suddivise in 71 sierotipi e viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contenente Legionella. Fattori predisponenti la malattia sono l'età avanzata, il fumo di sigaretta, la presenza di malattie croniche, l'immunodeficienza. L'esame prevede la ricerca degli antigeni solubili nelle urine. Data la severità delle patologie diagnosticate, i risultati positivi devono essere comunicati tempestivamente e la comunicazione registrata in apposita modulistica.

Antigene trichomonas vaginalis

Razionale

La tricomoniasi è un'infezione parassitaria che elle donne può essere asintomatica così come può portare alla presenza di perdite vaginali schiumose ed abbondanti di colore giallo-verdastro e associate a dolore vulvare e perineale. Le pareti vaginali e la superficie della cervice possono presentare macchie rosso "fragola". Si possono anche verificare uretrite e talvolta cistite. Nell'uomo la malattia è, in genere, asintomatica; talora, tuttavia, si può manifestare uretrite con perdite intermittenti, schiumose o purulente. Raramente come complicanze si possono avere l'epididimite e la prostatite. La diagnosi può essere effettuata mediante la ricerca antigeni di Trichomonas vaginalis nei campioni biologici a provenienza urogenitale. L'esame prevede la ricerca degli antigeni solubili nel materiale biologico.

Antigeni rotavirus e adenovirus

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Razionale

Rotavirus ed adenovirus sono agenti eziologici di gastroenterite virale. I rotavirus mostrano un picco di incidenza nei bambini piccoli (tra 3 e 15 mesi). Il rotavirus è altamente contagioso e la trasmissione avviene per via oro-fecale. Gli adulti si possono infettare dopo uno stretto contatto con un lattante infetto. La malattia negli adulti è generalmente lieve. L'incubazione varia da 1-3 giorni. Nei climi temperati, la maggior parte delle infezioni si verifica in inverno. Anche gli Adenovirus, meno comuni, sono causa di gastroenterite virale dell'infanzia. L'infezione si verifica durante tutto l'anno, con un lieve aumento in estate. Sono principalmente colpiti i bambini di età < 2 anni. La trasmissione avviene per via oro-fecale. L'incubazione è di 3-10 giorni. La diagnosi può essere fatta anche mediante PCR. L'esame prevede la ricerca degli antigeni solubili nelle feci.

Antigeni helicobacter pylori

Razionale

Helicobacter pylori è comunemente presente nello stomaco, ma la maggior parte dei pazienti risulta solo colonizzato e quindi è asintomatico. Circa il 15/20% presenta una serie di disturbi come bruciori e dolori gastrici, nausea, vomito, sensazione di gonfiore, eruttazioni e difficoltà digestiva. La ricerca dell'antigene fecale è una tecnica non invasiva basata sull' uso di anticorpi monoclonali diretti verso antigeni specifici dell'Helicobacter che si ritrova nelle feci ed ha un'accuratezza diagnostica simile a quella del Breath Test.

L'esame prevede la ricerca degli antigeni solubili nelle feci.

Antigene Streptococco di Gruppo A nel Tampone Faringeo

Test rapido per il rilevamento qualitativo dell'antigene dello streptococco A in campioni prelevati tramite tampone faringeo. È un immunodosaggio cromatografico rapido che utilizza anticorpi specifici per l'intera cellula di Streptococcus di gruppo A di Lancefield per il rilevamento selettivo dell'antigene streptococcico A.

Antigeni giardia intestinalis e cryptosporidium

Razionale

G.duodenalis può causare enteriti sia acute che croniche o ricorrenti spesso associate a meteorismo e malassorbimento, mentre Cryptosporidium spp. può causare un'enterite acuta caratterizzata spesso da diarrea acquosa; se nel soggetto immunocompetente l'infezione in genere si autolimita, nei pazienti immunodepressi (es. AIDS) può essere prolungata e debilitante. I test antigenici hanno sensibilità e specificità in genere superiori al 90%. La sensibilità analitica è comunque superiore a quella che si ottiene con l'esame copro-parassitologico standard e/o con le colorazioni specifiche. L'esame prevede la ricerca degli antigeni solubili nel materiale biologico.

6.30 Prove microbiologiche su emoderivati ad uso non trasfusionale

Razionale

Tra gli emocomponenti ad uso non trasfusionale un ruolo centrale ha assunto il Concentrato Piastrinico per uso non trasfusionale conosciuto anche con la dicitura PRP (Platelet Rich Plasma), un concentrato di sangue autologo contenente un numero elevato di piastrine e che costituisce una fonte enorme di fattori di crescita ed è utilizzato, sia in forma liquida che attivata, come promotore di rigenerazione dei tessuti danneggiati. Il Controllo di Qualità di tali composti comprende il periodico monitoraggio della contaminazione microbica. L'esame colturale prevede la ricerca di batteri aerobi, anaerobi e miceti a rapida crescita.

6.31 Prove biologiche con spore test

Razionale

Lo Spore Test è un controllo biologico che si effettua sull'autoclave per verificarne la corretta attività. Esso risulta particolarmente utile in quanto permette di indicare la avvenuta disattivazione biologica.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

In genere si tratta di presidi contenenti preparazioni standardizzate (conformi alla normativa EN866) di spore di Bacillus Stearothermophilus, il quale presenta caratteristiche idonee al saggio: è molto resistente al calore umido, non è patogeno, è privo di tossicità. I presidi vengono posizionati in autoclave nei punti ritenuti più critici al fine di verificare che il processo di sterilizzazione sia stato efficace. In genere le fiale contengono un dischetto o una striscia di carta particolare, dove sono state distribuite le spore di Bacillus Stearothermophilus e una ampolla contenente il terreno di coltura di colore violetto. Al terreno di coltura è aggiunto un indicatore di pH. Se al termine del periodo di incubazione non avviene la crescita delle spore, il pH e quindi il colore non cambieranno, dimostrando l'avvenuta sterilizzazione. Nel caso invece di eventuale crescita delle spore, il pH diminuirà, determinando il viraggio di colore dal violetto al giallo evidenziando la mancata sterilizzazione. Il campione in esame deve essere sempre inviato al laboratorio insieme ad una fiala test non processata appartenente allo stesso lotto di produzione.

6.32 Ricerca parassiti fecali, ematici e urinari

Razionale

Le "parassitosi intestinali" comprendono una serie di patologie che hanno come agenti eziologici parassiti ad habitat intestinale (fanno eccezione gli Schistosomi che vivono nei plessi ematici e Fasciola spp. e Opisthorchis/Clonorchis spp. che vivono nei dotti biliari) e possono essere diagnosticate con l'esame parassitologico tramite la ricerca di uova, larve per gli elminti, trofozoiti, cisti, oocisti per i protozoi. Per poter escludere una parassitosi intestinale è consigliabile esaminare più campioni fecali. In genere il numero dei protozoi intestinali a livello fecale non è molto elevato e le quantità di trofozoiti e cisti eliminate possono variare giornalmente. Per questo si consiglia di raccogliere almeno tre campioni in giorni successivi o alterni, ma non nello stesso giorno. L'esame parassitologico può comprendere:

- esame microscopico diretto;
- esame microscopico dopo concentrazione;
- colorazione permanente;
- esame macroscopico;
- Scotch test per la ricerca di E. vermicularis.

Le parassitosi genito urinarie si identificano essenzialmente nella Schistosomiasi urinaria (Bilharziosi) che è una parassitosi largamente diffusa in Egitto, in Africa e in alcuni paesi del Medio Oriente. Il riscontro di uova di Schistosoma haematobium nelle urine è sufficiente per porre diagnosi. Le parassitosi ematiche comprendono una serie di patologie che hanno che hanno come agenti eziologici parassiti che si ritrovano nel sangue. La malaria, forse la più conosciuta, è un'infezione sistemica sostenuta da protozoi appartenenti al genere Plasmodium di cui, generalmente, solo quattro specie infettano l'uomo: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. La ricerca è necessaria quando è presente un sospetto clinico/epidemiologico di infezione, anche in assenza di febbre. La valutazione della parassitemia, cioè del numero di parassiti presenti nel sangue, è essenziale nelle infezioni da P. falciparum e P. knowlesi da un lato perché la gravità dell'infezione è correlata al numero di emazie parassitate e dall'altro perché serve a verificare l'efficacia del trattamento ed evidenziare possibili farmacoresistenze. Oltre alla microscopia (striscio sottile e goccia spessa) sono presenti test immunocromatografici per evidenziare gli antigeni malarici presenti nel sangue periferico per mezzo di anticorpi monoclonali. In genere hanno, come target, una o più di tre proteine di Plasmodium. L'esame emo-parassitologico può comprendere:

- microscopia striscio sottile
- microscopia goccia spessa
- ricerca antigeni

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

6.33 Ricerca micobatteri

Razionale

Con il termine micobatteriosi si intendono tutte le patologie da Micobatteri escluse quelle dovute al Mycobacterium tuberculosis complex e a M. leprae. Fra i micobatteri non tubercolari (MNT) si distinguono più di 190 specie normalmente ambientali di cui , alcune, possono essere responsabili di patologie umane in presenza di fattori predisponenti. Le più comuni sono le patologie respiratorie. Il Mycobacterium tuberculosis, invece, è l'agente eziologico della tubercolosi, ma vanno anche ricordati M.bovis e M.africanum (che con M.tuberculosis formano il Mycobacterium tuberculosis complex) La forma più importante è quella respiratoria , ma esistono forme extra-polmonari , forme del SNC, delle ossa, dell'apparato urogenitale e dei linfonodi. La diagnostica si basa sull'esame battertioscopico, sull'esame colturale e sulla PCR. L'esame batterioscopico per Micobatteri (bacilli acido-alcol resistenti) deve prevedere una valutazione della carica microbica al fine di determinare il livello di contagiosità del paziente o per monitorare la terapia. Il test è poco sensibile ma anche poco specifico in quanto non permette di differenziare il Bacillo tubercolare dai micobatteri non tubercolari (NMT). E' necessario quindi eseguire sempre anche l'esame colturale. L'esame microscopico rivela la presenza di Bacilli acido/alcool resistenti.

L'esame colturale rileva la presenza di Micobatteri. La PCR rileva la presenza di DNA.

6.34 Esame Micologico

Le indagini micologiche sono finalizzate alla diagnostica di:

- micosi superficiali che sono infezioni che colpiscono essenzialmente lo strato corneo (Pityriasis versicolor da Malassezia furfur, Tinea nigra da Exophiala werneckii , Black piedra da Piedraia hortae e White piedra da Trichosporon species) e che raramente arrivano ai laboratori di microbiologia del territorio
- micosi del sottocute che sono infezioni fungine che colpiscono il sottocute, ma possono estendersi anche ad altri tessuti (Sporotricosi, Feoifomicosi, Ialoifomicosi, Zigomicosi da Mucorales) e che raramente arrivano ai laboratori di microbiologia del territorio
- dermatofitosi che sono infezioni fungine che colpiscono la cute ed suoi annessi (Epidermophyon, Microsporum e Trichophyton) e che sono quelle che arrivano più frequentemente al laboratorio di microbiologia. In questo ultimo caso, i campioni comprendono cute, unghie, peli e capelli e la ricerca si basa sull'esame colturale.

6.35 Ricerca Actinomiceti

Gli actinomiceti sono batteri filamentosi appartenenti agli Actinomyces, e sono agenti etiologici di infezioni che progrediscono lentamente con lesioni croniche e suppurative con possibilità di fistolizzazione. I campioni idonei per la ricerca degli actinomiceti sono: espettorato, lavaggio bronchiale, essudato, pus, fistole, ferite profonde, materiale bioptico. L'esame colturale prevede la ricerca di microrganismi appartenenti agli Actinomiceti. Nel caso di positività NON si esegue l'antibiogramma.

6.36 Studio Batterico della Flora Intestinale

La flora intestinale, più correttamente definita come microbiota intestinale, è costituita da un insieme di oltre mille miliardi di batteri (fino a 1.000 specie diverse), virus, funghi e protozoi. Lo studio della composizione del microbiota è possibile solo con tecnica di Next Generation Sequencing (NGS) che, con l'analisi del DNA e RNA del microbioma, permette di ricostruire genomi interi di tutti i microrganismi inclusi quelli di batteri non coltivabili in laboratorio. La ricerca si avvale dell'esame colturale che evidenzia solo una parte del batteriota (la frazione costituita dai soli batteri) in quanto non è in grado di rilevare i batteri anaerobi stretti. L'esame colturale prevede la valutazione semiquantitativa della flora intestinale da campioni di feci e la descrizione delle varie specie.

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	14/04/2026	Prima emissione SGI (integra e sostituisce PO005 Gestione Batteriologia)	Francesco Epifani